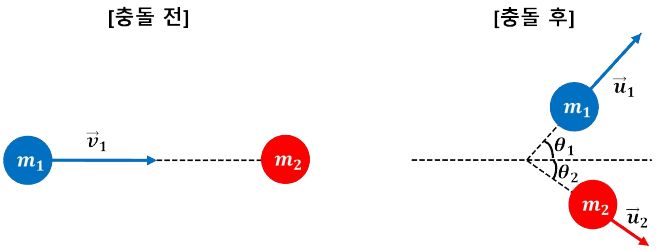
전문가과정 · 풀이 해설

1. 정답 ⑤



m1=m, m2=m/2라 하고 초기 속력을 v, 충돌 후 속력을 u1,u2라 하자. 운동량 보존은 v벡터=u1벡터+u2벡터/2이고 에너지 보존은 $v^2=u1^2+u2^2/2$이다.

벡터식 제곱과 θ1=30°를 결합하면 $3u1^2-2\sqrt{3}vu1+v^2=0$이다. 이는 $(\sqrt{3}u1-v)^2=0$이므로 u1=v/√3이다. 에너지식에서 $u2^2=4v^2/3$이고 $u2^2/u1^2=4$이다. 정답은 ⑤이다.

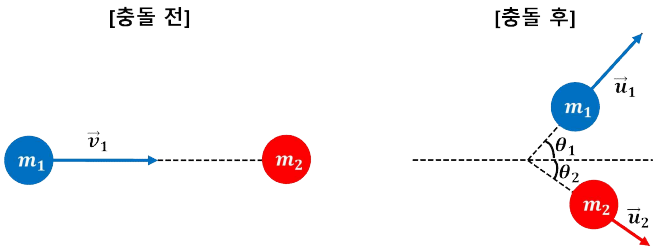
---

u1=v/√3

u2=2v/√3

$u2^2/u1^2=4$

2. 정답 ①



앞 문항에서 u1=v/√3, u2=2v/√3이다. 초기 운동방향에 수직인 운동량 보존에서 mu1 sin30°=(m/2)u2 sinθ2이다.

이를 대입하면 sinθ2=1/2이고 그 제곱은 1/4이다. 정답은 ①이다.

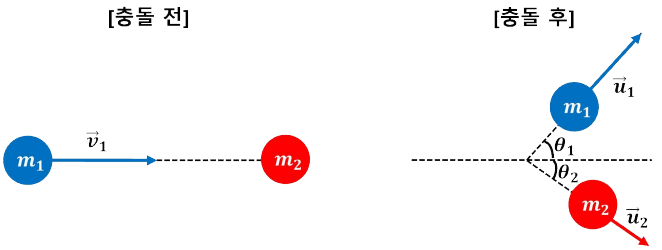
---

sinθ2=1/2

$\sin^2\theta2=1/4$

전문가과정 · 풀이 해설

3. 정답 ④



질량중심 속도는 Vcm=mv/(m+m/2)=2v/3이다. 실험실에서 u1의 성분은 (v/2,v/(2√3)), u2는 (v,-v/√3)이다.

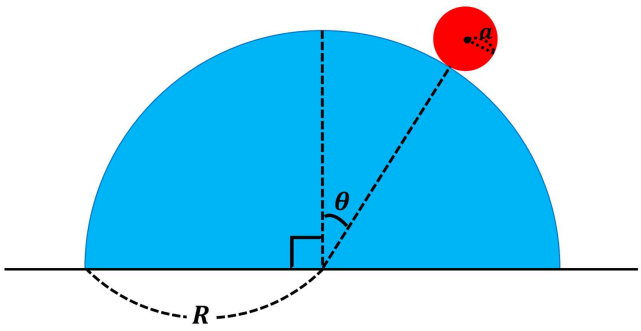
Vcm을 빼면 질량중심계 속도는 u1*=(-v/6,v/(2√3)), u2*=(v/3,-v/√3)이다. 초기 +x축에 대한 발견각의 크기는 각각 ϕ1=120°, ϕ2=60°이다.

따라서 ϕ1-ϕ2=60°이며 정답은 ④이다.

Vcm=2v/3

ϕ1=120°, ϕ2=60°

4. 정답 ②



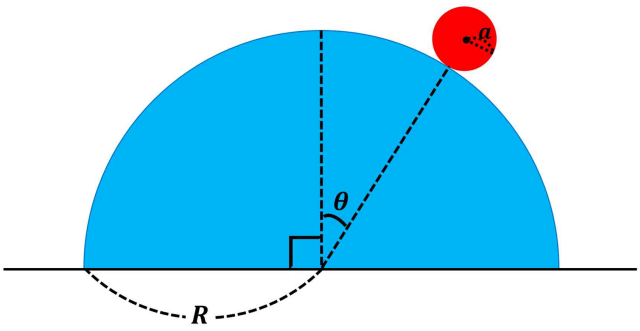
구껍질 중심이 도는 반지름은 D=R+a이다. 미끄러지기만 하여 회전하지 않으면 에너지 보존에서 $v^2=2gD(1-\cos\theta)$이다.

접촉이 끊길 때 N=0이므로 반지름 방향 운동방정식에서 $v^2=gD\cos\theta$이다. 두 식을 결합하면 $\cos\theta c=2/3$, 따라서 $\cos^2\theta c=4/9$이다. 정답은 ②이다.

$\cos\theta c=2/3$

$\cos^2\theta c=4/9$

5. 정답 ④



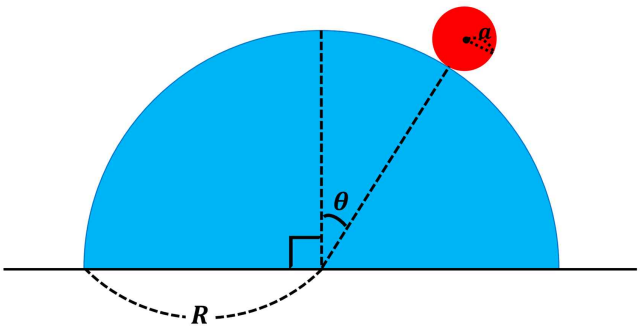
얇은 구껍질의 회전관성은 $I=2ma^2/3$이고 미끄럼 없는 굴림에서 $\omega=v/a$이다. 에너지 보존은 $mgD(1-\cos\theta)=(1/2)mv^2+(1/2)I(v/a)^2=(5/6)mv^2$이다.

이탈 조건 $N=0$에서 $v^2=gD\cos\theta$이다. 이를 대입하면 $1-\cos\theta=(5/6)\cos\theta$이므로 $\cos\theta_c'=6/11$이다. 정답은 ④이다.

$I=2ma^2/3$

$\cos\theta_c'=6/11$

6. 정답 ①



역학적 에너지 $E=T+U$는 일정하고 내려갈수록 U가 감소하여 T가 증가한다. 라그랑지안 $L=T-U=2T-E$이므로 증가하여 ㄱ은 옳다.

접선 운동방정식과 굴림조건에서 마찰력 크기는 $f=(2/5)mg\sin\theta$이다. 이탈 전 θ는 0에서 $\arccos(6/11)$까지 증가하므로 f도 증가한다. 감소한다는 ㄴ은 틀리다.

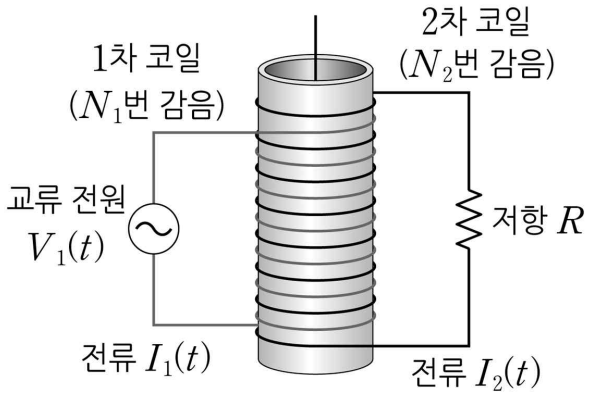
같은 θ에서 굴림에는 회전 에너지도 필요하여 $v_{roll}^2=(6/5)gD(1-\cos\theta)$, $v_{slide}^2=2gD(1-\cos\theta)$이다. 따라서 두 속력은 다르고 ㄷ은 틀리다. 정답은 ①이다.

$L=2T-E$

$f=(2/5)mg\sin\theta$

$v_{roll}^2/v_{slide}^2=3/5$

7. 정답 ④



동일한 자속 Φ가 각 고리를 통과하므로 유도기전력 크기는 N|dΦ/dt|이다. 따라서 N1ε2=N2ε1로 ㄱ은 옳다.

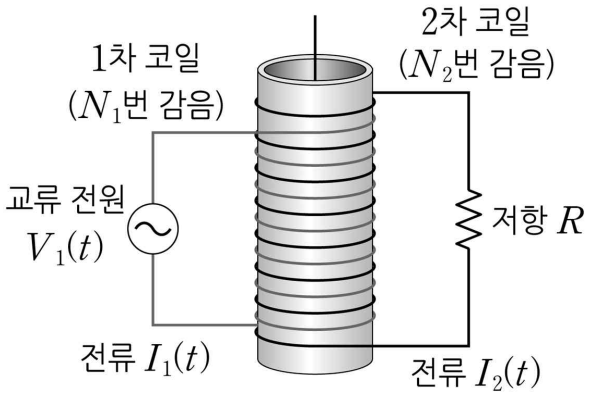
전압과 전류의 개별 평균이 0이어도 곱의 평균은 일반적으로 0이 아니다. 2차 저항에서 실제 전력이 소모되므로 1차 평균 입력전력도 양수이고 ㄴ은 틀리다.

누설 자속이 없는 완전 결합에서는 L1∝N1², L2∝N2², M∝N1N2여서 M=√(L1L2)이다. ㄷ도 옳아 정답은 ④이다.

ε2/ε1=N2/N1

M=√(L1L2)

8. 정답 ②



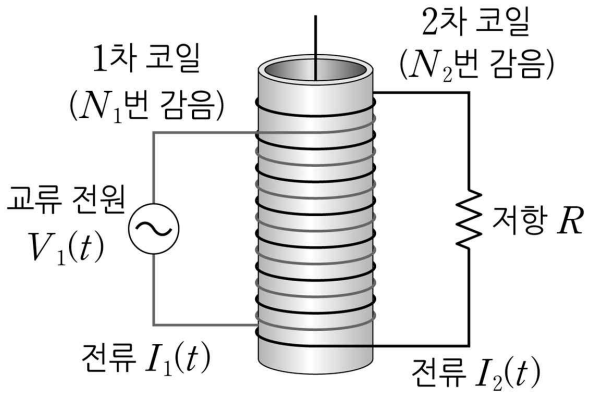
두 코일의 고리당 자속이 같으므로 전압비의 크기는 |V2/V1|=N2/N1이다. 원문의 전류 방향 정의에서는 2차 유도전압이 반대 부호여서 I2=-(N2/N1)V1/R이다.

주어진 식은 -(N1/N2)^αV1/R이므로 α=-1이다. 정답은 ②이다.

I2=-(N2/N1)V1/R

α=-1

9. 정답 ①



1차 전압식은 V1=L1 dI1/dt+M dI2/dt이다. 이를 적분하면 I1=(1/L1) ∫ V1dt-(M/L1)I2이며, 전류의 직류 성분이 없으므로 적분상수는 0이다.

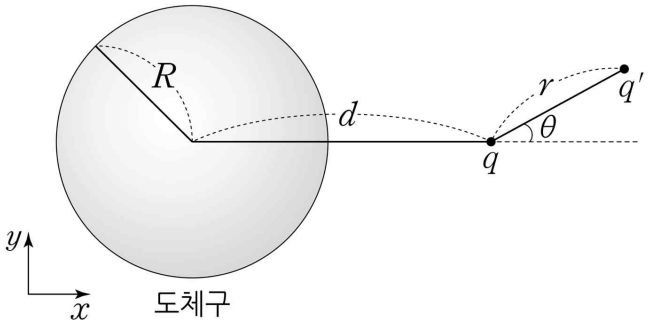
M/L1=N2/N1과 I2=-(N2/N1)V1/R을 대입한다. V1=V0sinωt이면 I1=(N2/N1)²(V0/R)sinωt-(V0/(ωL1))cosωt이다.

따라서 a=2, b=0이고 정답은 ①이다.

I1=(N2/N1)²(V0/R)sinωt-(V0/(ωL1))cosωt

a=2, b=0

10. 정답 ③



접지 구에서 외부 q의 영상전하는 중심에서 R^2/d 위치의 $-qR/d$이다. 따라서 접지 구의 총 유도전하는 $-qR/d$로 0이 아니어서 ㄱ은 틀리다.

총전하 Q가 일정한 비접지 구에서는 같은 영상전하에 중심전하 $Q+qR/d$를 더한다. Q>0일 때 가까이에서는 영상 인력이 우세하고 아주 멀리서는 양전하 Q의 반발력이 우세하여 힘이 0이 되는 거리가 존재한다. 따라서 ㄴ은 틀리다.

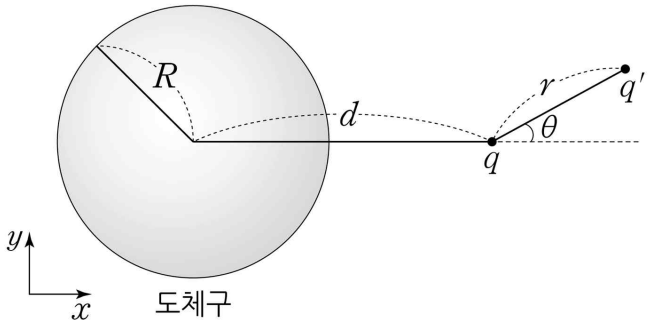
중성 비접지 구는 Q=0이므로 중심에 +qR/d를 추가한다. 이 반발 성분이 접지 구의 인력을 줄여 F1<F2이다. ㄷ만 옳으므로 정답은 ③이다.

---

image=-qR/d at x=R^2/d

central_charge_for_fixed_Q=Q+qR/d

11. 정답 ②



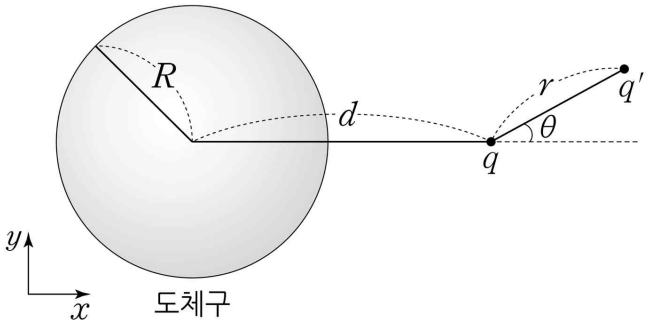
실제 전하는 x=2R의 +q와 x=5R의 -q이다. 접지 구의 영상전하는 각각 x=R/2의 -q/2와 x=R/5의 +q/5이다.

x=2R의 q에 작용하는 힘을 +x방향을 양으로 하여 kq^2/R^2 단위로 쓰면, 자기 영상전하 힘 -2/9, 실제 -q의 힘 +1/9, 다른 영상전하의 힘 +5/81이다.

합은 -4/81이므로 힘의 크기는 $(4/81)q^2/(4\pi\varepsilon_0 R^2)$이다. α=4/81, 정답은 ②이다.

$F_x/(kq^2/R^2)=-2/9+1/9+5/81=-4/81$

12. 정답 ①



표면까지 거리를 s=d-R라 하자. 접지 평면의 영상 쌍극자는 평면에 수직인 성분은 같고 평행한 성분은 반대이다. 실제 p=(-p cosθ,-p sinθ)이므로 영상은 p'=(-p cosθ,+p sinθ)이고 두 중심 간 거리는 2s이다.

영상이 실제 위치에 만드는 전기장은 $E'=k/(8s^3)(-2p\cos\theta,-p\sin\theta)$이다. 실제 쌍극자가 받는 돌림힘은 $p\times E'$이므로 크기는 $kp^2|\sin\theta\cos\theta|/(8s^3)$이다.

θ=π/4에서는 sinθcosθ=1/2이다. 따라서 $|\tau|=(1/(4\pi\varepsilon_0))p^2/(16s^3)$이고 A=1/16, 정답은 ①이다.

$|\tau|=kp^2|\sin\theta\cos\theta|/(8s^3)$

A=1/16

13. 정답 ⑤

퍼텐셜을 완전제곱하면 $V=(m\omega^2/2)|r-r0|^2-q^2|E|^2/(2m\omega^2)$, $r0=qE/(m\omega^2)$이다. 에너지 준위 전체가 일정량 $-q^2|E|^2/(2m\omega^2)$ 이동하므로 ㄱ은 옳다.

좌표 이동은 축퇴도를 바꾸지 않는다. 첫 들뜬 상태는 (nx,ny,nz)=(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)의 3개로 ㄴ은 옳다.

모든 에너지 차이는 $\hbar\omega$의 정수배이다. $T=2\pi/\omega$ 후 모든 상대위상이 원래대로 돌아와 임의의 초기 상태의 확률밀도가 반복된다. ㄷ도 옳아 정답은 ⑤이다.

$r0=qE/(m\omega^2)$

$\Delta E=-q^2|E|^2/(2m\omega^2)$

$T_{density}=2\pi/\omega$

14. 정답 ②

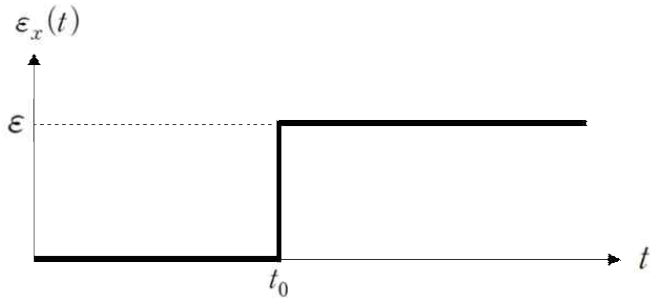
전기장을 가한 진동자의 중심은 $r0=qE/(m\omega^2)$로 이동한다. 이 중심에 대한 고유상태의 위치 평균은 대칭성으로 0이다.

따라서 원래 좌표의 평균은 $\langle r\rangle = r0 = qE/(m\omega^2)$이다. A=1로 정답은 ②이다.

$\langle r\rangle = qE/(m\omega^2)$

$A=1$

15. 정답 ①



전기장을 갑자기 가해도 그 순간의 파동함수는 원래 중심 0의 바닥 상태이다. 새 바닥상태는 x0=qE/(mω²)만큼 이동한 같은 폭의 가우스 함수이다. y,z 성분의 겹침은 1이다.

두 x 가우스 함수의 겹침 진폭은 exp(-mωx0²/(4ħ))이고 그 절댓값 제곱은 exp(-mωx0²/(2ħ))이다. 새 해밀토니안이 이후 일정하므로 이 에너지 성분 확률은 시간에 따라 변하지 않는다.

x0를 대입하면 확률은 exp(-q²E²/(2ħmω³))이다. A=1/2로 정답은 ①이다.

P_ground=exp(-mωx0²/(2ħ))=exp(-q²E²/(2ħmω³))

16. 정답 ④

(가)는 등온 압축으로 최종 부피가 V1/8이다. 기체가 한 일은 W가=RT1ln(1/8)=-RT1ln8로 음수이다.

(나)는 등압 팽창으로 W나=P1(8V1-V1)=7RT1로 양수이고 (다)는 등적으로 W다=0이다. 따라서 W가<W다<W나이며 정답은 ④이다.

W가=-RT1ln8

W다=0

W나=7RT1

17. 정답 ②

이상기체식에서 V2/V1=(T2/T1)(P1/P2)=2/8=1/4이다. 단원자 이상기체 1몰의 엔트로피 변화는 ΔS=CVln(T2/T1)+Rln(V2/V1)이다.

CV=3R/2를 대입하면 ΔS=(3/2)Rln2+Rln(1/4)=-(1/2)Rln2이다. 따라서 비율은 -1/2이고 정답은 ②이다.

V2/V1=1/4

ΔS=-(1/2)Rln2

18. 정답 ③

단원자 이상기체의 비열비는 γ=5/3이다. 가역 단열 과정에서는 TV^(γ-1)이 일정하다.

따라서 T2/T1=(V1/V2)^(γ-1)=8^(-2/3)=1/4이다. 정답은 ③이다.

T2/T1=8^(-2/3)=1/4